

FBD - Relación de Ejercicios S1 y S2: Modelo Entidad-Relación y Paso a Tablas

Ismael Sallami Moreno

`ism350zsallami@correo.ugr.es`

Universidad de Granada

Índice general

1. Modelo Entidad-Relación y Paso a Tablas	5
1.1. Ejercicios de la Relación S1 y S2	6
1.1.1. Tarjetas de crédito, titulares y cuentas	6
1.1.2. Biblioteca: libros, autores, temas y préstamos	7
1.1.3. Biblioteca con ejemplares e histórico de préstamos	8
1.1.4. Piezas simples y compuestas	9
1.1.5. Videoclub	9
1.1.6. Modelo de factura	11
1.1.7. Tienda de productos informáticos	12
1.1.8. Cine, salas y proyecciones	12
1.1.9. Registro de llamadas	13
1.1.10. Recetas de cocina	14
1.1.11. Artículos científicos en revistas	14
1.1.12. Reservas de vuelos	15
1.1.13. Programación de canales de televisión	16
1.1.14. Comisarías de policía	17
1.1.15. Empresa de alquiler de inmuebles	19
1.1.16. Objetos astronómicos	20

Capítulo 1

Modelo Entidad-Relación y Paso a Tablas

1.1. Ejercicios de la Relación S1 y S2

1.1.1. Tarjetas de crédito, titulares y cuentas

Enunciado. Se maneja información de tarjetas de crédito, identificadas por un número y con un tipo; de sus titulares, de los que se conocen el DNI, el domicilio y el teléfono; y de cuentas corrientes, con código, saldo y fecha de apertura. Las restricciones son: una persona puede tener más de una tarjeta; cada tarjeta tiene un único titular; cada tarjeta está asociada a una única cuenta; se puede cargar más de una tarjeta a una misma cuenta; una cuenta puede tener asociada varios clientes; y una persona puede tener más de una cuenta.

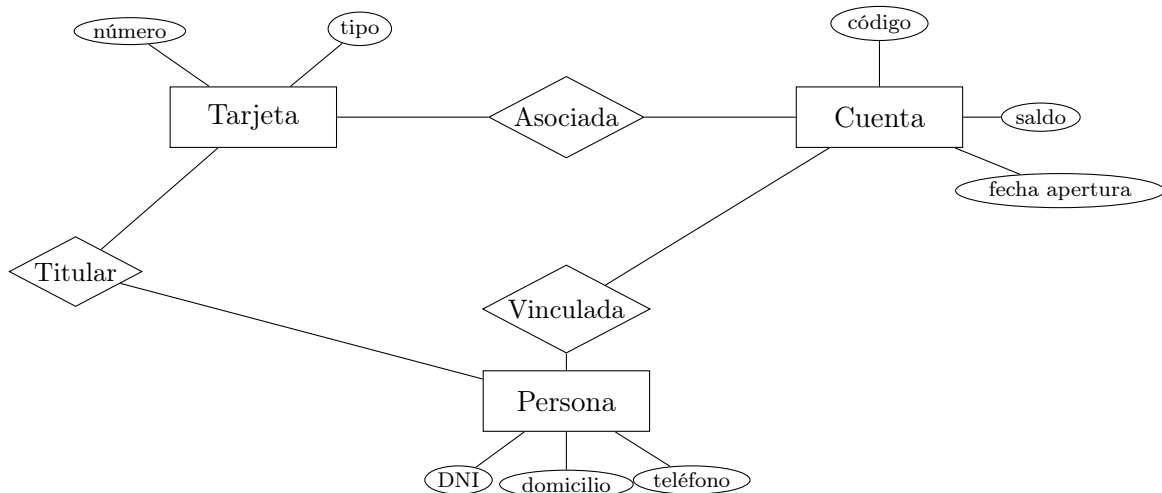


Figura 1.1: Diagrama E/R del ejercicio 1.

Paso a tablas.

- Persona(DNI, domicilio, teléfono)
- Cuenta(código, saldo, fechaApertura)
- Tarjeta(número, tipo, DNI^{CE(Persona)}, código^{CE(Cuenta)})
- Vinculada(código^{CE(Cuenta)}, DNI^{CE(Persona)})

En *Tarjeta*, el DNI del titular no admite nulos —toda tarjeta tiene titular— y el código de cuenta tampoco, porque toda tarjeta está asociada a una. La relación *vinculada* es de muchos a muchos y por eso necesita tabla propia.

Otra forma

Si en vez de relacionar la tarjeta con la cuenta se relaciona el titular con la cuenta y la tarjeta cuelga de esa relación, el resultado es equivalente: la fusión de las tres relaciones en una deja el mismo esquema relacional. Conviene comprobarlo, porque es la comprobación que dice si dos diseños distintos guardan la misma información.

1.1.2. Biblioteca: libros, autores, temas y préstamos

Enunciado. Una biblioteca guarda información de libros, autores, temas, préstamos y usuarios, con los atributos habituales de cada uno. Restricciones: un libro puede estar escrito por más de un autor; un autor puede escribir más de un libro; un libro trata más de un tema; hay muchos libros de cada tema; no existe más que un ejemplar de cada libro; se registra cuándo un usuario toma prestado un libro y se elimina el registro cuando lo devuelve, guardando también la fecha del préstamo; y un usuario no puede tener prestado más de un libro simultáneamente.

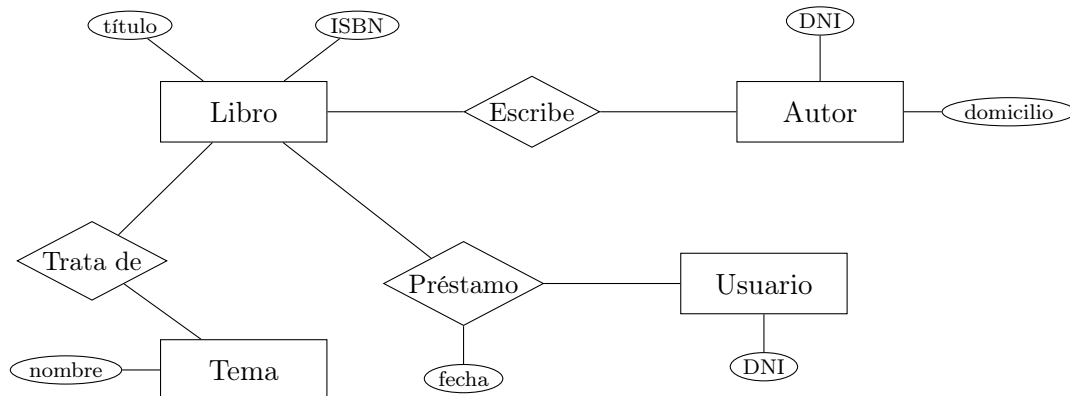


Figura 1.2: Diagrama E/R del ejercicio 2.

Paso a tablas.

- Libro(ISBN, título, ...)
- Autor(DNI, domicilio, ...)
- Tema(nombre)
- Usuario(DNI, nombre)
- Escribe(ISBN^{CE(Libro)}, DNI^{CE(Autor)})
- TrataDe(ISBN^{CE(Libro)}, nombre^{CE(Tema)})
- Préstamo(ISBN^{CE(Libro)}, fecha, DNI^{CE(Usuario)}) con DNI como clave candidata

El DNI del usuario es clave candidata de **Préstamo** porque un usuario no puede tener más de un libro a la vez: si pudiera, el par tendría que formar parte de la clave.

Fusión

Como la relación es de uno a uno por los dos lados y no existe más que un ejemplar de cada libro, **Libro** y **Préstamo** se pueden fusionar:

LibroPréstamo(ISBN, título, DNI^{CE(Usuario)}, fecha)

con DNI como clave candidata. Si en un examen hay que elegir, esta es la mejor opción, porque es la que menos tablas deja. Deja de valer en cuanto la clave primaria de las dos entidades no coincide: entonces **Préstamo**(fecha, DNI, ...) necesita tabla propia.

1.1.3. Biblioteca con ejemplares e histórico de préstamos

Enunciado. Como el anterior, pero ahora existen varios ejemplares de cada libro y se guarda el histórico: en el histórico de préstamos se registra una entrada por cada día que permanece prestada una copia; una misma copia no puede estar prestada a varios usuarios el mismo día; y un usuario sí puede tener prestados varios ejemplares al mismo tiempo. Se pide el diagrama y, además, cómo habría que modificarlo para volver a la restricción de un solo ejemplar por usuario y día.

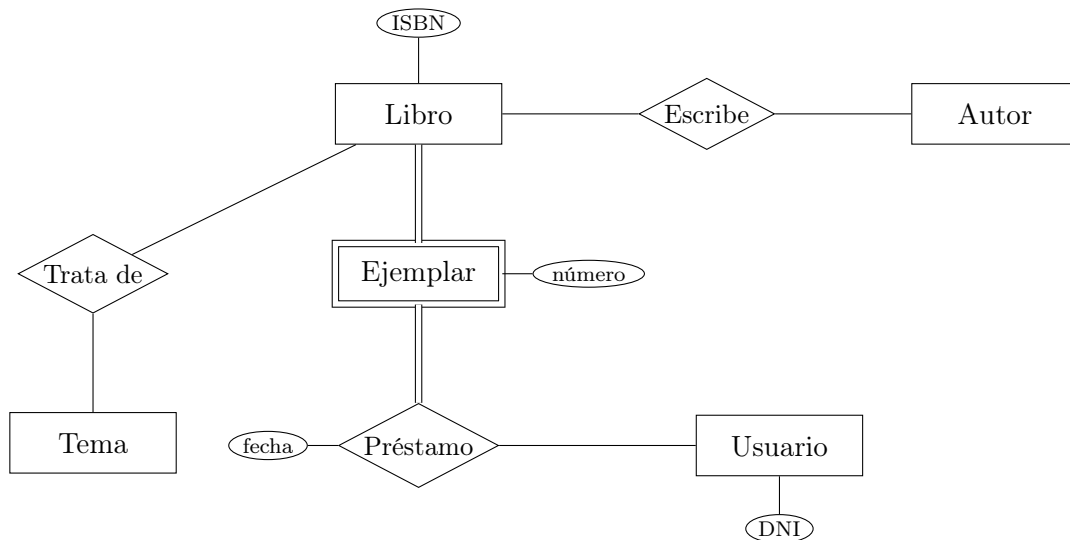


Figura 1.3: Diagrama E/R del ejercicio 3. El ejemplar es entidad débil del libro.

Paso a tablas.

- Libro(ISBN, título, ...)
- Autor(DNI, domicilio, ...)
- Tema(nombre)
- Usuario(DNI, nombre)
- Escribe(ISBN^{CE(Libro)}, DNI^{CE(Autor)})
- TrataDe(ISBN^{CE(Libro)}, nombre^{CE(Tema)})
- Copia(ISBN^{CE(Libro)}, numCopia)
- Préstamo(DNI^{CE(Usuario)}, fecha, ISBN, numCopia), donde el par (ISBN, numCopia) es clave externa a Copia

Al ser *Ejemplar* una entidad débil, su clave la forman la del libro más un discriminante, y esa clave compuesta viaja entera al préstamo. La clave del préstamo tiene que incluir la fecha porque se registra una entrada por día.

Apartado b. Para volver a un solo ejemplar prestado por usuario y día, basta con cambiar la cardinalidad de *Usuario* en la relación de préstamo: de muchos a uno. En el esquema relacional se traduce en sacar el ejemplar de la clave y dejar *Préstamo*(DNI, fecha, ISBN, numCopia).

1.1.4. Piezas simples y compuestas

Enunciado. Una empresa mecánica quiere calcular el precio de las piezas instaladas en un coche, sabiendo que algunas piezas pueden tener varios componentes: un motor es batería más ventilador más circuito de arranque. De cada tipo de pieza se registra un código y una denominación. Hay dos tipos, simple y compuesta; el precio de una pieza simple consiste en el valor de dicha pieza; el de una compuesta se corresponde con el precio de montaje sin incluir el de los tipos de pieza que la componen; para las compuestas se registra el número de unidades de cada tipo de pieza que la compone; y un tipo de pieza es componente de un único tipo de pieza compuesta.

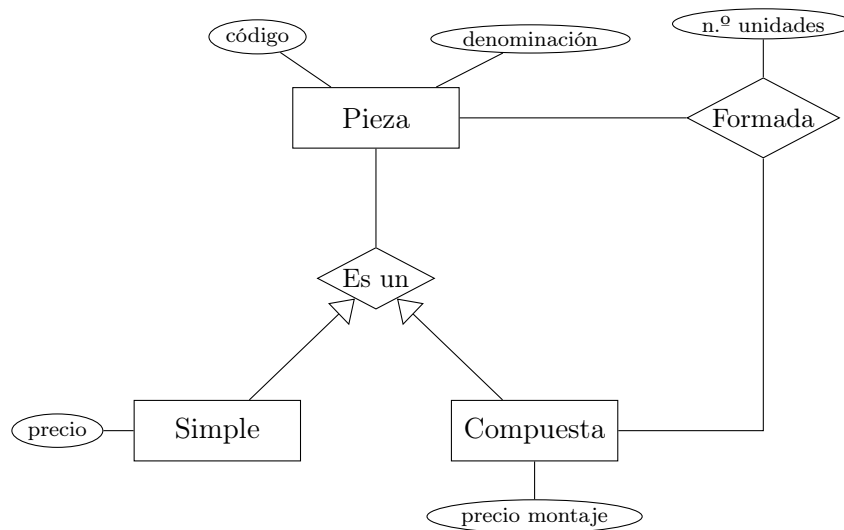


Figura 1.4: Diagrama E/R del ejercicio 4. La jerarquía es total y disjunta: una pieza no puede ser simple y compuesta a la vez.

Paso a tablas.

- TipoPieza(código, denominación, stock)
- PiezaSimple(código^{CE(TipoPieza)}, precio)
- PiezaCompuesta(código^{CE(TipoPieza)}, precioMontaje, precioTotal)
- Formada(codTipo^{CE(TipoPieza)}, codCompuesta^{CE(PiezaCompuesta)}, numUnidades)

La clave de **Formada** es solo el tipo de pieza componente, porque cada tipo forma parte de una única compuesta. Y una advertencia que conviene tener presente: **cundo se usa herencia no tiene sentido fusionar**, porque las tablas hijas existen precisamente para guardar los atributos que no comparten.

1.1.5. Videoclub

Enunciado. Un videoclub trabaja con películas —título, año de estreno, actores principales y tema—, cintas —código de cinta y sistema de reproducción—, préstamos con su fecha y clientes con DNI, nombre, dirección y teléfono. Un cliente puede alquilar varias cintas el mismo día; puede haber distintas cintas de la misma

película; puede haber películas distintas con el mismo nombre —versiones—, pero de distinto año; y las películas con el mismo título son del mismo tema.

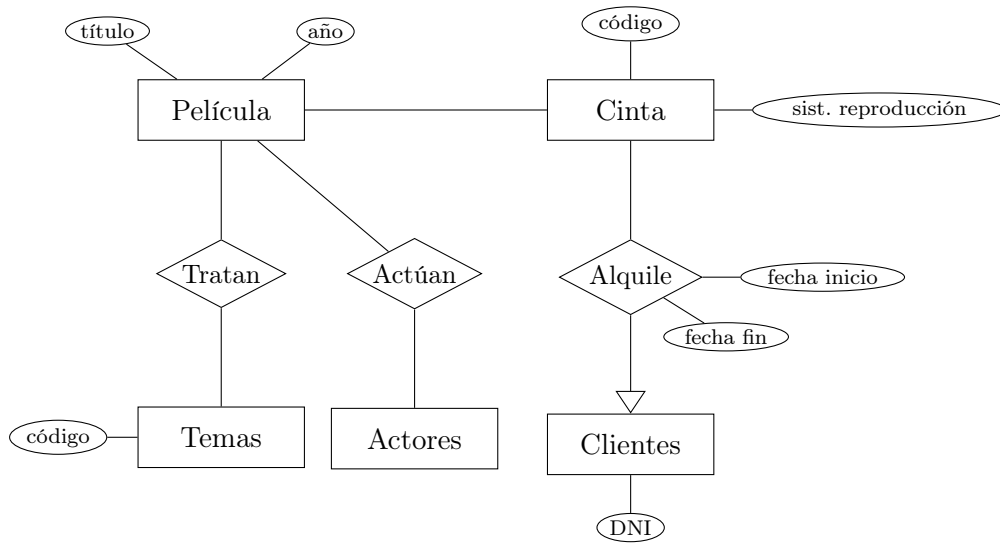


Figura 1.5: Diagrama E/R del ejercicio 5.

Otra versión

La restricción de que dos películas con el mismo título sean de distinto año se puede garantizar en el propio diagrama sacando el título a una entidad *Título* y el año a otra, unidas por una relación *versiones*: así la clave de la película es el par y la restricción queda impuesta por el modelo en vez de por una comprobación externa.

Paso a tablas.

- Cliente(DNI, nombre, dirección, teléfono)
- Tema(numTema)
- Título(numTítulo)
- Año(numAño)
- Cinta(numTítulo, numAño, numCinta, tipo)
- Película(numTítulo^{CE(Título)}, año^{CE(Año)}, reparto)
- Tratan(numTítulo^{CE(Título)}, numTema^{CE(Tema)})
- Préstamo(DNI^{CE(Cliente)}, fecha, numTítulo, año, numCinta)

Título y Tratan se pueden fusionar, porque la relación es de uno a uno y obligatoria por el lado del título.

1.1.6. Modelo de factura

Enunciado. Realizar el diagrama E/R que permita generar la información de una factura: emisor y destinatario con nombre, dirección y CIF; número y fecha de factura; y una línea por artículo con cantidad, descripción, precio unitario, IVA y el importe resultante.

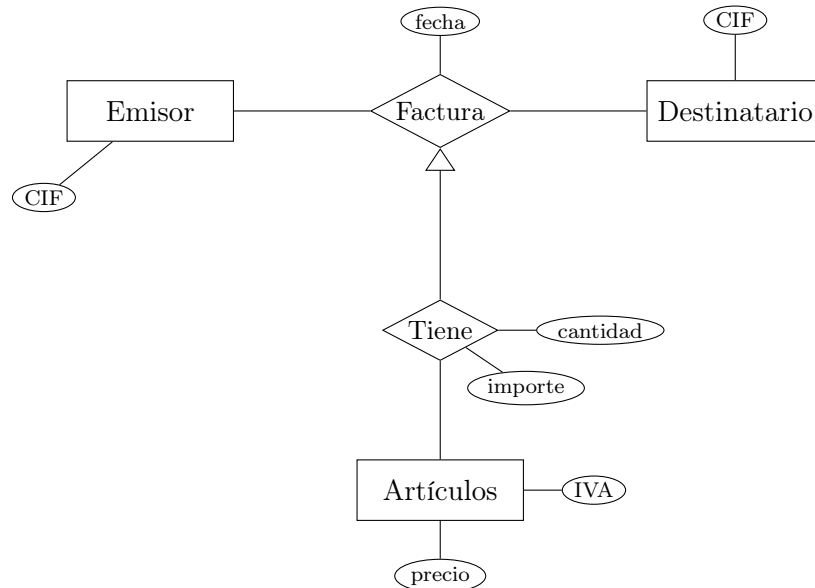


Figura 1.6: Diagrama E/R del ejercicio 6, primera solución.

Esta solución solo distingue emisores y receptores. Cuando las mismas empresas son unas veces emisor y otras cliente, duplica información, y esa es la razón de la versión optimizada: una única entidad **Empresa** y dos relaciones, *emite* y *recibe*, hacia ella.

Paso a tablas de la versión optimizada:

- Empresa(NIF, nombre, dirección)
- Artículo(numArt, descripción, precioVenta, IVA)
- Factura(numFactura, fecha, baseImponible, IVA, total)
- Emite(numFactura^{CE(Factura)}, NIF^{CE(Empresa)})
- Recibe(numFactura^{CE(Factura)}, NIF^{CE(Empresa)})
- Línea(numLínea, numFactura^{CE(Factura)})
- Incluye(numLínea, numFactura, numArt^{CE(Artículo)}, cantidad)

Los importes de la factura —base imponible, IVA y total— son atributos calculados: dependen del precio y del IVA de cada artículo y de la cantidad. Guardarlos es una decisión de diseño, no una necesidad del modelo.

Fusiones

Factura, Emite y Recibe se pueden fusionar en una sola tabla con los dos NIF, y **Línea** con **Incluye**. Esta segunda fusión es obligatoria, no opcional, porque la relación es obligatoria por el lado de la línea: una línea de factura sin artículo no existe.

1.1.7. Tienda de productos informáticos

Enunciado. En la base de datos de una tienda de productos informáticos, los tipos de producto se registran con un número de referencia, un fabricante y un precio de venta al público. De los artículos estrella —impresoras, ordenadores personales y portátiles— se registran además sus características específicas: color, resolución y tipo en las impresoras; procesador, velocidad, RAM y capacidad de disco en los PC; y lo mismo más el tamaño de pantalla en los portátiles.

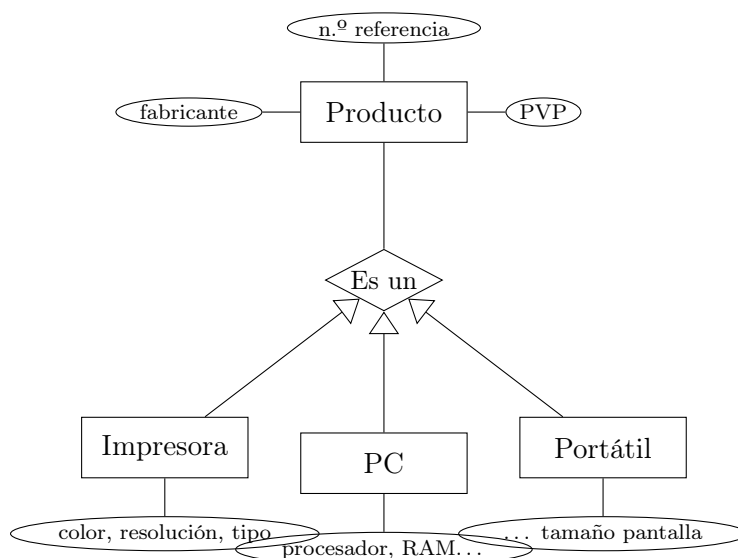


Figura 1.7: Diagrama E/R del ejercicio 7. Jerarquía parcial: hay productos que no son de ninguno de los tres tipos.

La jerarquía es *parcial* porque la tienda vende más cosas que impresoras, PC y portátiles, y *disjunta* porque un producto no puede ser de dos tipos a la vez. En el paso a tablas, cada hija lleva la clave del padre como clave primaria y clave externa a la vez.

1.1.8. Cine, salas y proyecciones

Enunciado. Un cine tiene varias salas donde se proyectan películas en una hora y fecha determinadas. Las salas se componen de asientos identificados por fila y número, y hay que saber si en cada proyección un asiento está libre u ocupado. El cine compra una o varias copias de una película para poder proyectarla en distintas salas. Restricciones: cada sala tiene un número determinado de asientos; una película se identifica por un código y se describe por título y duración; una película puede tener varias copias; una proyección se identifica por la sala, la copia, la fecha y la hora; en una sala no pueden proyectarse el mismo día y a la misma hora dos cintas

distintas; cada entrada identifica la sala, la película, la fecha, la hora de comienzo de la proyección, la fila y el asiento; y no pueden venderse entradas que supongan la ocupación del mismo asiento a la vez.

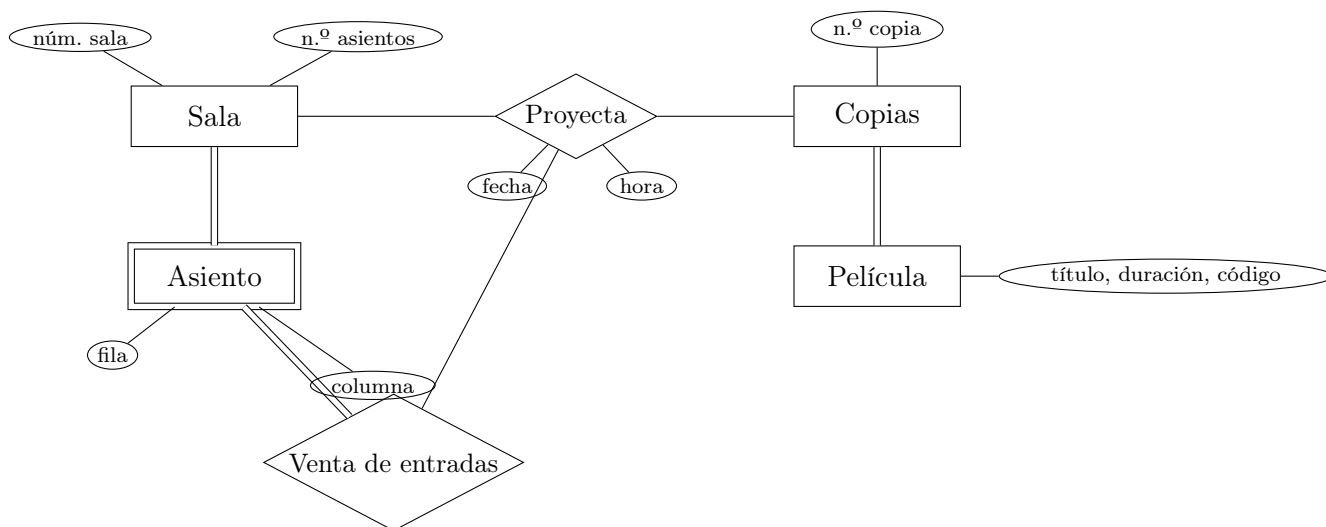


Figura 1.8: Diagrama E/R del ejercicio 8.

Apartado b. El diseño no garantiza por sí solo que no se solapen en el tiempo dos proyecciones distintas en una misma sala: la clave de la proyección incluye la copia, así que dos copias distintas pueden compartir sala, fecha y hora. Para impedirlo hay que sacar la copia de la clave y dejarla como atributo, de forma que la clave sea (sala, fecha, hora). Con eso el propio modelo impone la restricción, en vez de dejarla a un disparador.

1.1.9. Registro de llamadas

Enunciado. Expresar mediante un diagrama E/R el registro de llamadas entre dos teléfonos, con fecha y hora de inicio y de finalización. Un teléfono se identifica por un número y hay dos tipos: fijo y móvil. No se contemplan llamadas en las que participen más de dos teléfonos.

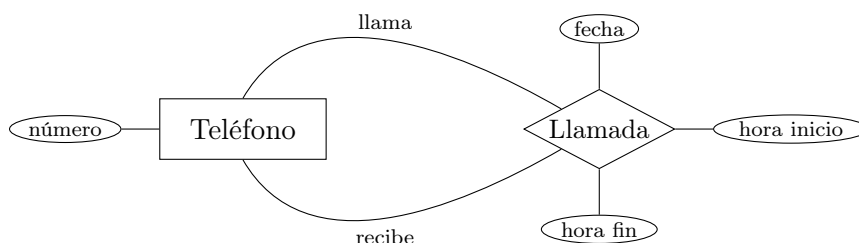


Figura 1.9: Diagrama E/R del ejercicio 9. La relación es reflexiva: el mismo conjunto de entidades participa con dos papeles distintos.

Lo que hace especial a este ejercicio es que la relación es *reflexiva* y hay que etiquetar los dos papeles, porque «llama» y «recibe» no son intercambiables. En el paso a tablas la llamada necesita los dos números como claves externas al mismo teléfono, con nombres distintos.

1.1.10. Recetas de cocina

Enunciado. Una receta se describe mediante una serie de ingredientes y de pasos de ejecución. Las recetas tienen código, nombre, tipo —primero, segundo o postre— y dificultad —alto, medio o bajo—. Los ingredientes tienen código, nombre, tipo —grano, polvo, troceado u otro— y precio. Realizar el diagrama para almacenar las recetas completas.

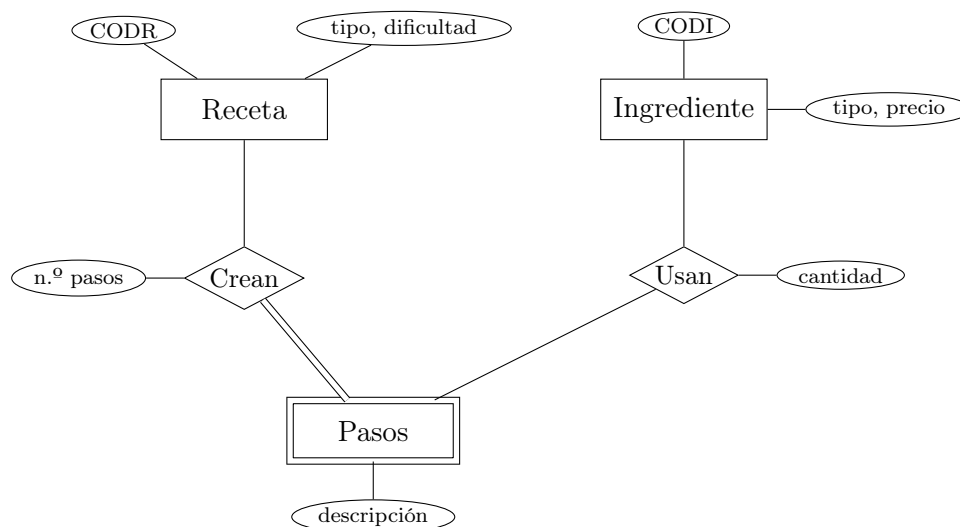


Figura 1.10: Diagrama E/R del ejercicio 10.

El paso es entidad débil de la receta: fuera de ella no tiene sentido, y su identificador es el número de orden dentro de la receta. La cantidad va en la relación *usan* y no en el ingrediente, porque depende del par.

1.1.11. Artículos científicos en revistas

Enunciado. Se quiere gestionar la publicación de artículos científicos. Una revista se identifica por su ISSN y tiene nombre y editorial. Durante un año publica uno o varios números, que recogen los artículos aceptados; el número identifica a cada publicación de la revista y se recoge también el año. Cada número contiene varios artículos. Un artículo se identifica por el título y por el número de la revista en que se ha publicado, y se almacena la página de inicio y de fin en ese número. Cada autor se identifica por un código y se caracteriza por su nombre y nacionalidad; un artículo puede estar escrito por varios autores y un autor puede escribir varios artículos; y un artículo puede hacer referencia a otros artículos y puede ser citado en otros.

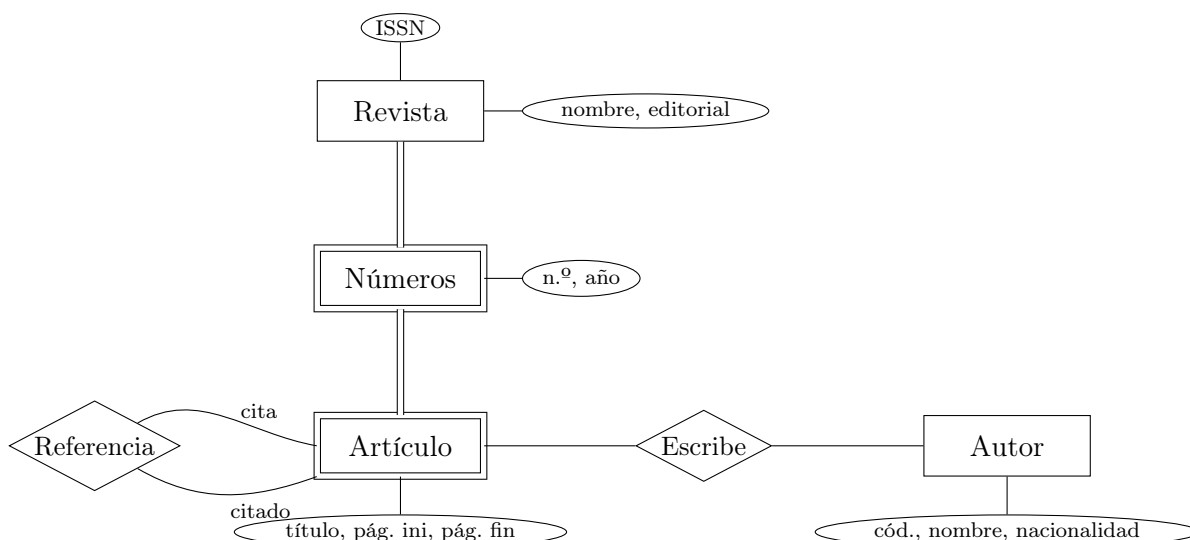


Figura 1.11: Diagrama E/R del ejercicio 11.

Paso a tablas.

- Revista(ISSN, nombre, editorial)
- Autor(numAutor, nombre, nacionalidad)
- Número(numRevista, año, ISSN^{CE(Revista)})
- Artículo(ISSN, num, año, título, págIni, págFin)
- Escribe(numAutor^{CE(Autor)}, ISSN, num, año, título)
- Referencia(ISSN_c, num_c, año_c, título_c, ... el citado)

En Referencia, el sufijo distingue el artículo que cita del citado: la tabla lleva dos veces la misma clave compuesta con nombres distintos, igual que en el ejercicio de las llamadas. Y no se puede fusionar nada aquí, porque todas las relaciones son de muchos a muchos.

1.1.12. Reservas de vuelos

Enunciado. Se organiza la gestión de reservas de vuelos. En la tarjeta de embarque figuran el pasajero, la fecha y hora de emisión, el asiento que le corresponde, el avión, la fecha y hora de salida y el destino —ciudad de partida y de llegada—. Restricciones: hay aviones diferentes cuyos números de asiento pueden coincidir; cada avión tiene una capacidad máxima; un destino aéreo viene identificado por un número y puede incluir varios trayectos especificados por la ciudad de salida y la de llegada; un vuelo es la realización de un trayecto mediante un avión, con una fecha y hora de partida determinadas; un avión puede participar en diferentes vuelos; una tarjeta de embarque corresponde a un asiento concreto, de un avión concreto, en un vuelo concreto y para un pasajero concreto; se emiten varias tarjetas de embarque para cada vuelo; y en un vuelo, un asiento no puede estar ocupado por más de un pasajero.

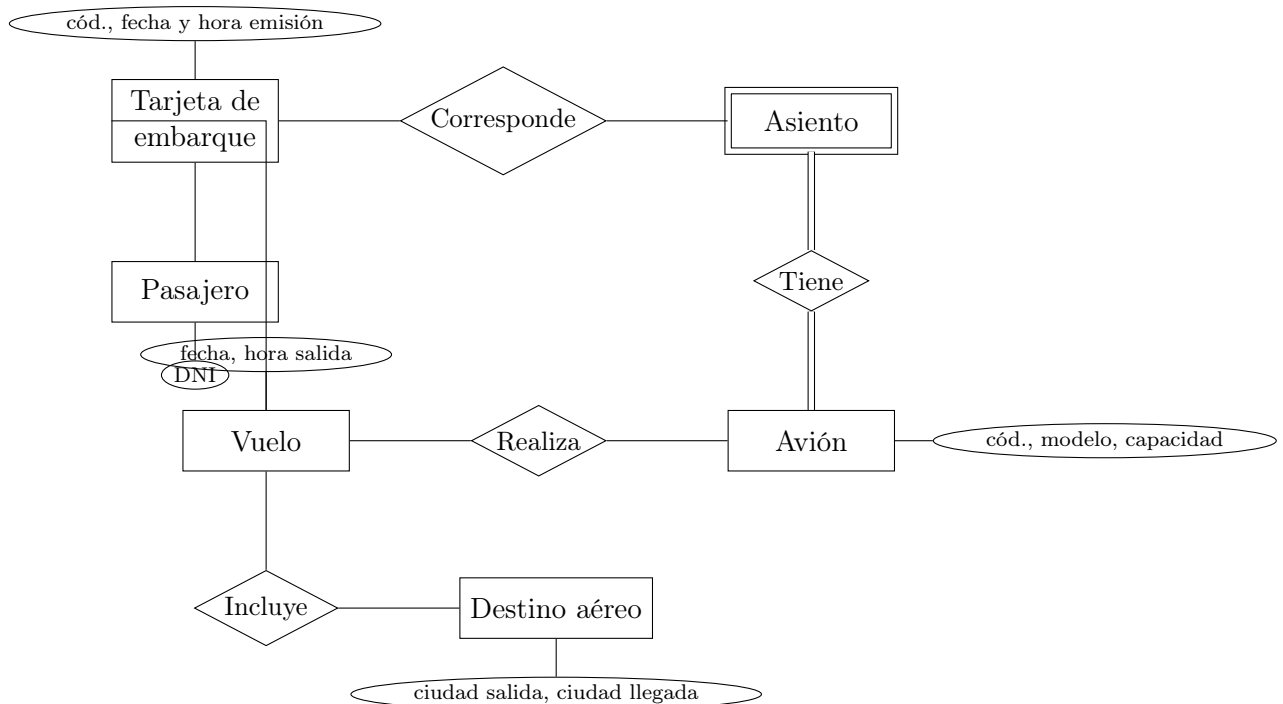


Figura 1.12: Diagrama E/R del ejercicio 12.

Apartado b. Un vuelo se identifica por el avión, el destino, la ciudad de llegada y la ciudad de salida. Esa información se recoge en las relaciones *realiza* e *incluye*, y por tanto la clave del vuelo la forman las claves externas a *Avión* y a *Destino* más la fecha y la hora.

La capacidad máxima del avión está como atributo, así que **sí** se pueden emitir más tarjetas de embarque que asientos disponibles: nada en el modelo lo impide. Para impedirlo habría que contar las tarjetas emitidas del vuelo y compararlas con la capacidad, y eso es una restricción que el diagrama E/R no expresa.

1.1.13. Programación de canales de televisión

Enunciado. Se modela la programación que ofrecen los canales de TV. Presentadores con DNI, nombre y especialidad; canales con nombre, empresa y tipo; y programas con código, nombre, duración y tipo. Existen tres tipos de programa: películas, de las que hay que conocer título, tema y año; concursos; e informativos. Un programa solo puede emitirse por un canal un determinado día a una determinada hora. Los concursos solo pueden ser presentados por un presentador, pero un presentador puede serlo de varios concursos. Los informativos pueden ser presentados por varios presentadores y un presentador puede serlo de varios también.

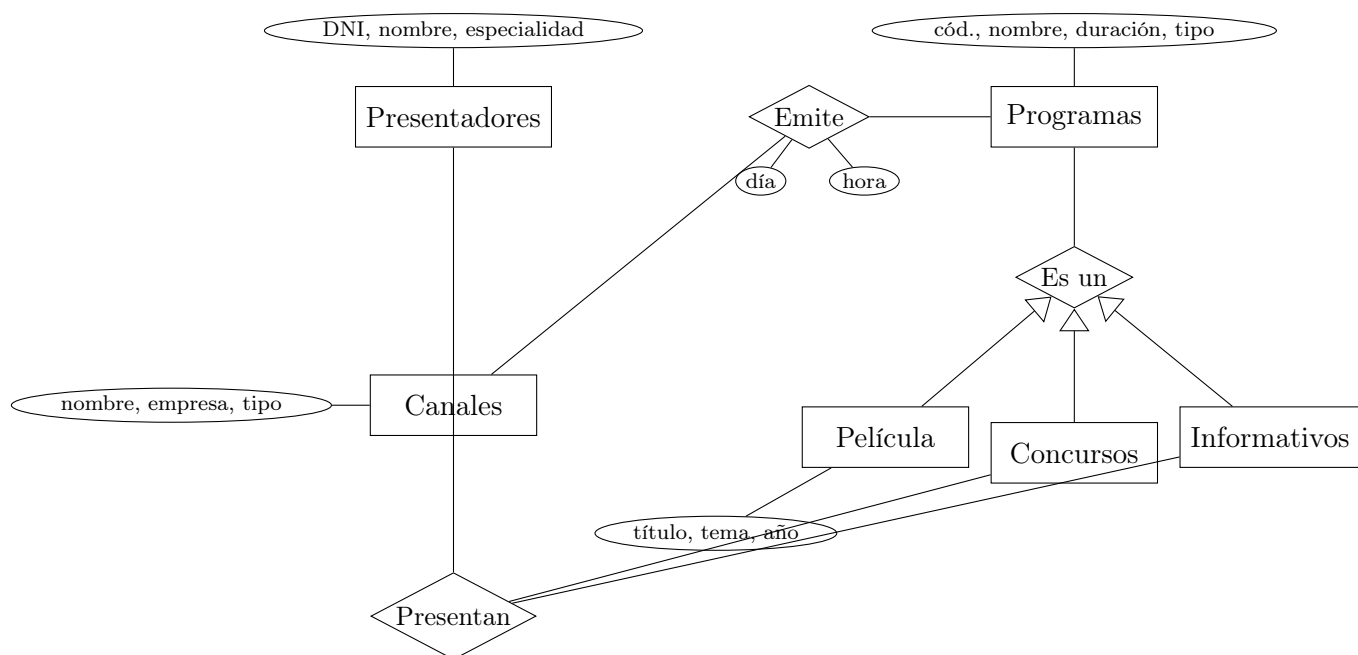


Figura 1.13: Diagrama E/R del ejercicio 13.

La jerarquía vuelve a ser total y disjunta. La diferencia entre concursos e informativos está en la cardinalidad de *presentan*: uno a muchos para los concursos, muchos a muchos para los informativos, y por eso no se puede dibujar una sola relación desde el programa genérico.

1.1.14. Comisarías de policía

Enunciado. Se diseña la base de datos de las comisarías de una ciudad, que registra delincuentes —identificados por su DNI, con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio y nacionalidad—, delitos —con un código, y de los que hay que registrar nombre, tipo y penas máxima y mínima—, agentes —identificados por su número de placa, con DNI, nombre y apellidos, domicilio y fecha de ingreso en el cuerpo— y comisarías —con nombre y localización—. Restricciones: existen dos tipos de agente, oficiales y policías, y de los oficiales se conoce la especialización y los años de experiencia; un oficial es responsable de un grupo de policías, pero cada policía solo depende de un oficial; cada comisaría la dirige un oficial; cuando se detiene a un delincuente hay que registrar el lugar, la fecha y la hora de la detención y qué agentes han participado; y de los delitos cometidos hay que conocer el lugar, la fecha y la hora, así como los delincuentes que han participado.

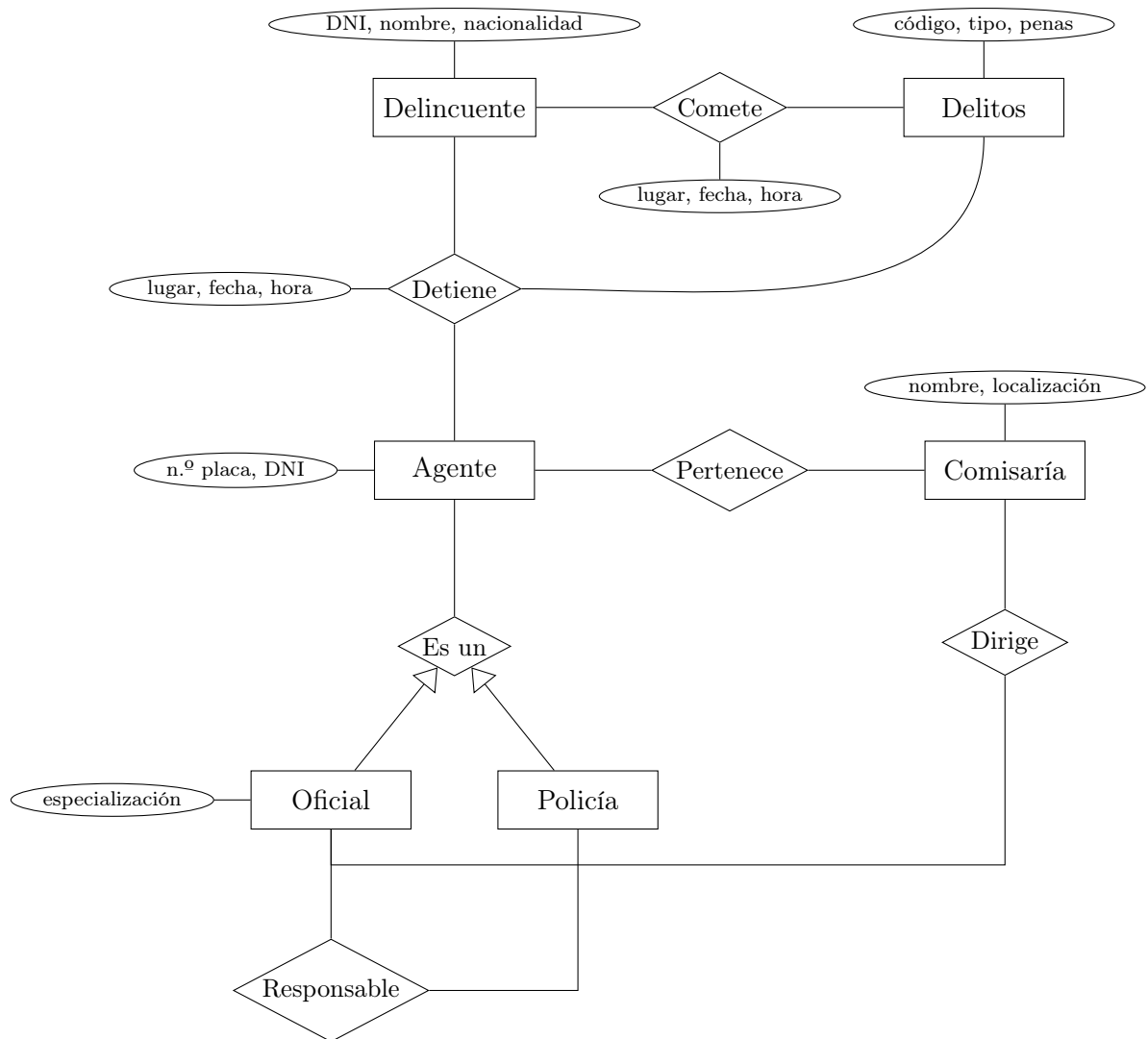


Figura 1.14: Diagrama E/R del ejercicio 14, que es el típico de examen.

Paso a tablas.

- Delincuente(DNI_D, ...)
- Delito(codDel, ...)
- Agente(DNI_A, ...)
- Oficial(DNI_O^{CE(Agente)}, especialización, años)
- Policía(DNI_P^{CE(Agente)})
- Comisaría(codCom, ...)
- Comete(DNI_D^{CE(Delincuente)}, codDel^{CE(Delito)}, fecha, hora)
- Detiene(DNI_A^{CE(Agente)}, DNI_D, codDel, fecha, hora, fechaDet, horaDet)
- Responsable(DNI_P^{CE(Policía)}, DNI_O^{CE(Oficial)})
- Dirige(codCom^{CE(Comisaría)}, DNI_O^{CE(Oficial)}) con DNI_O como clave candidata

Fusiones

Policía y **Responsable** se pueden fusionar, porque cada policía depende de un solo oficial; y **Comisaría** con **Dirige**, por lo mismo. En el segundo caso el DNI del oficial se queda además como clave candidata, porque cada oficial dirige como mucho una comisaría.

Dos cosas que el enunciado no cierra y hay que decidir. La primera es si el lugar del delito se pone como atributo de la relación o como entidad propia: siendo un dato que se repite en muchos delitos, una entidad ahorra espacio, y complica el esquema sin necesidad si nadie consulta por él. La segunda es cuándo un delincuente pasa a serlo; si se registra a alguien antes de imputarle un delito, su participación en *comete* no puede ser obligatoria.

1.1.15. Empresa de alquiler de inmuebles

Enunciado. De cada inmueble se desea conocer su número de registro —único—, el tipo, los metros cuadrados y la dirección. Hay dos tipos: pisos y locales comerciales. De los pisos interesan el número de habitaciones, el de baños, la planta y, para cada habitación, su tipo y tamaño. De los locales, si está a estrenar o no y qué tipo de negocios o instalaciones ha tenido previamente, con tipo de instalación, negocio y costos. De los clientes, el DNI, el nombre, el teléfono y el número de cuenta. Restricciones: los clientes alquilan los inmuebles por periodos de tiempo, y durante ese periodo el inmueble solo puede estar alquilado a un inquilino; el precio del alquiler puede variar por periodos o inquilinos; y los locales pueden haber tenido instalados diferentes negocios en diferentes fechas.

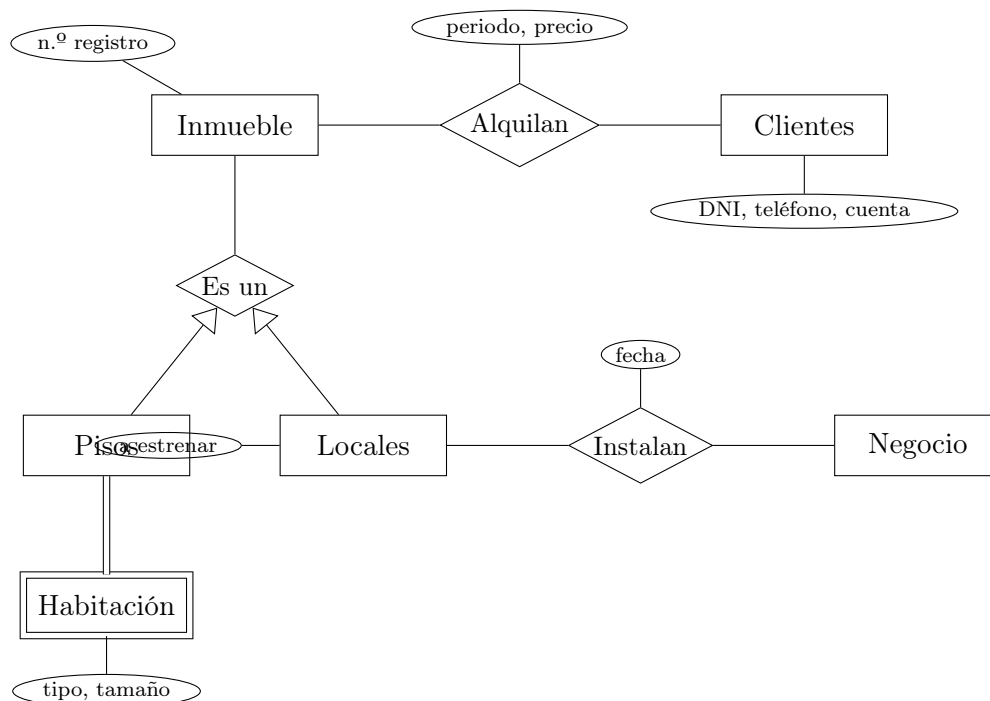


Figura 1.15: Diagrama E/R del ejercicio 15.

La jerarquía aquí es *parcial y disjunta*: el enunciado dice que se consideran inmuebles de dos tipos, así que un inmueble no puede ser piso y local a la vez, pero

nada obliga a que todo inmueble sea uno de los dos. El periodo va como atributo de la relación de alquiler y forma parte de su clave: sin él, un mismo inmueble no podría alquilarse dos veces al mismo cliente.

1.1.16. Objetos astronómicos

Enunciado. Cada objeto astronómico se identifica por un código y registra la fecha y el observatorio donde se hizo el descubrimiento. Se clasifican en dos: de baja emisión de luz —planetas y satélites— y de alta emisión —estrellas—. De los planetas se almacena el tipo, de los satélites el tipo de satélite, y de las estrellas el tipo y el subtipo. Además: un satélite gira alrededor de un planeta y se almacena a cuántos años luz se encuentran entre sí; alrededor de un planeta pueden girar diferentes satélites; un planeta, junto con sus satélites, gira alrededor de una estrella, y se almacena a cuántos años luz distan entre sí; alrededor de una estrella pueden girar diferentes planetas; un grupo de estrellas forma una constelación, cada estrella puede estar en varias constelaciones, y de la constelación interesan el código y el nombre.

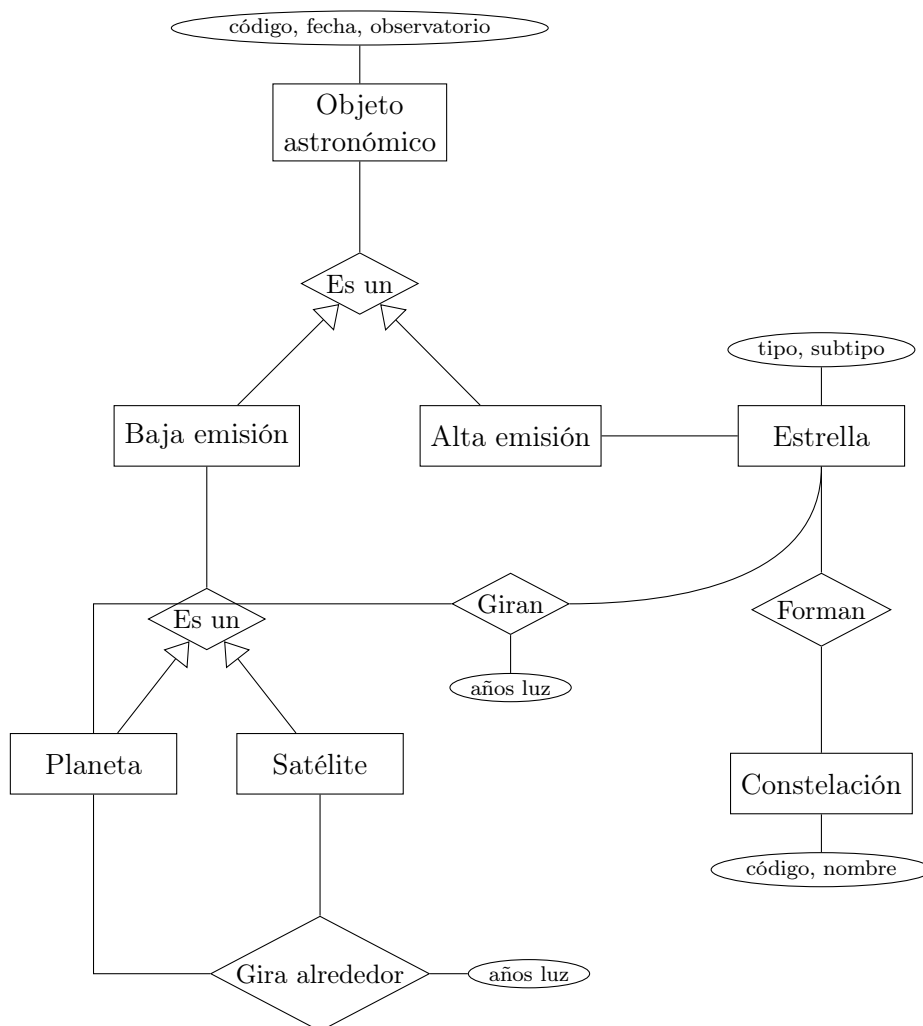


Figura 1.16: Diagrama E/R del ejercicio 16, con dos niveles de jerarquía.

Es el ejercicio que más jerarquías encadena: la primera separa por emisión de luz y la segunda, dentro de la baja, separa planetas de satélites. Las dos son totales y

disjuntas. Las dos relaciones de giro llevan el mismo atributo con el mismo significado y aun así no se pueden unir, porque relacionan pares de entidades distintos.